

Постоянные Смагоринского и Колмогорова

Единая спектральная теория, двухточечные замыкания и трёхязычный численный эксперимент: замкнутое соотношение $C_s = 1/(\pi(3C_K/2)^{3/4})$, поправки семейства фильтров, монте-карловская верификация на синтетических K41-полях и a priori тесты на DNS-турбулентности.

$C_s(C_K = 1.50) = 0.17327$ — Лилли 1966: 0.17326

wild8highlander

research_col_smar · протоколы P1–P4 · Python · C++ · Julia
издание: русское

Оглавление

1. Введение: две константы и один вопрос	3
2. Математический аппарат	4
2.1. Уравнения и обозначения	4
2.2. Фильтрация и формализм LES	4
2.3. Конвенции, о которых обычно молчат	5
3. Теория K41 и то, что она не фиксирует	5
3.1. Гипотезы Колмогорова и спектр $-5/3$	5
3.2. Константа C_K : статус	5
3.3. Что требуется для замыкания системы	6
4. Вывод I: мастер-соотношение $C_s(C_K)$	6
4.1. Подсеточный бюджет	6
4.2. Каскадный бюджет и согласование	7
4.3. Семейство фильтров	7
4.4. Чувствительность к вязкому хвосту спектра	8
5. Вывод II: замыкания для постоянной Колмогорова	8
5.1. Спектральный баланс Гейзенберга	8
5.2. Спектр Пао с точной нормировкой диссипации	9
5.3. Сопоставление замыканий	9
6. Динамическая процедура Германо	11
7. Переमेжаемость и пределы гауссова приближения	11
7.1. Нулевая корреляция Германо на гауссовых полях	11
7.2. Перемежаемость и разброс в литературе	12
8. Эксперимент I: верификация на синтетических полях (P3)	12
8.1. Постановка	12
8.2. Проверка спектральных входов	12
8.3. Сходимость $C_s(\Delta/\eta)$ и нулевая корреляция	12
9. Эксперимент II: DNS и a priori тесты (P4)	14
9.1. Постановка численного эксперимента	14
9.2. A priori тест на реальной турбулентности	14
9.3. Честный бюджет погрешностей	15
10. Сводные результаты и сопоставление с литературой	15
11. Программа в контексте b-коррекции	17

12. Гладкость трёхмерных решений: критерии регулярности, b -протокол, разрешение и статистика растяжения	18
12.1. Иерархия критериев регулярности	18
12.2. Растяжение завихренности и баланс энтропии	19
12.3. b -протокол на вихре Тейлора-Грина 48^3	19
12.4. Гипердиссипативное семейство и универсальный пик диссипации	21
12.5. Спектральный сертификат гладкости	22
12.6. Протокол $P5$ и трёхязычная верификация	23
12.7. Разрешение 96^3 : сходимость сертификатов гладкости	23
12.8. Статистика растяжения завихренности: ансамбли случайных полей	25
12.9. Что устанавливает и что не устанавливает эта глава	27
13. Обсуждение: что утверждается и что нет	27
14. Заключение	28
Литература	28
Приложение А. Параметры протоколов	30
Приложение В. Карта конвенций и «фактор двойки»	31
Приложение С. Карта кода и воспроизводимость	32

1. Введение: две константы и один вопрос

У статистической теории турбулентности есть две величины, которые справедливо назвать самыми знаменитыми неопределёнными константами физики континуума. Первая — постоянная Колмогорова C_K : амплитуда инерционного интервала спектра кинетической энергии, введённая в классических работах 1941 года. Вторая — постоянная Смагоринского C_s : коэффициент замыкания подсеточной вязкости, на котором держится практически каждый крупномасштабный численный расчёт турбулентности — от атмосферных моделей до акустических симуляторов. Восемьдесят лет измерений дали для первой значение 1.50 ± 0.05 , сорок лет испытаний — для второй 0.17 ± 0.02 . Обе величины измерены, но ни одна не выведена: самоподобие каскада фиксирует наклон спектра, но не его амплитуду.

Между тем эти две константы описывают один и тот же объект — инерционный интервал — с двух сторон. C_K характеризует, сколько кинетической энергии распределено по масштабам в разрезе спектра; C_s — с какой скоростью замыкание Смагоринского перекачивает энергию через границу разрешения в LES. Естественно возникает вопрос, вынесенный в заголовок программы: **являются ли C_K и C_s независимыми эмпирическими параметрами или двумя лигами одного и того же каскада?** Настоящая монография показывает, что они связаны жёстким соотношением замкнутого вида, не содержащим подгоночных параметров.

Основной результат программы записывается одной формулой: согласование подсеточного потока диссипации замыкания Смагоринского с колмогоровским потоком через инерционный интервал даёт $C_s = 1/(\pi(3C_K/2)^{3/4})$. При экспериментальном значении $C_K = 1.50$ формула даёт $C_s = 0.17327$ — что совпадает с классическим значением Лилли 0.17326 с точностью $6 \cdot 10^{-6}$. Две самые знаменитые константы турбулентности оказываются, в этом смысле, одной константой, рассматриваемой дважды: один раз как амплитуда спектра, второй — как коэффициент замыкания.

Программа устроена так, чтобы каждый шаг вывода был исполнен, а не постулирован. Четыре численных протокола — P1 (мастер-соотношение и чувствительность к фильтрам), P2 (замыкания Гейзенберга и Пао), P3 (монте-карловская верификация на синтетических K41-полях) и P4 (3D псевдоспектральный DNS с a priori тестами) — реализованы на Python, а их аналитическое ядро продублировано на C++ (с двойной точностью) и Julia. Все три языка согласуются до 5–6 значащих цифр; все числа зафиксированы в JSON-протоколах с хэшами исходных кодов. Полная регенерация занимает около пятнадцати минут на ноутбуке.

Работа сознательно встроена в родительский репозиторий `navier-stokes-b` — программу универсальной b -коррекции $b = 1/(4\pi + 2\sqrt{3})$, где k проблеме глобальной регулярности 3D уравнений Навье–Стокса подходит через энергетически нейтральный геометрический поворот. Настоящая монография исследует классический, диссипативный полюс той же проблемы; глава 11 сопоставляет оба механизма — геометрический и статистический — как две стратегии обуздания одного и того же нелинейного переноса.

2. Математический аппарат

2.1. Уравнения и обозначения

Мы работаем с несжимаемыми уравнениями Навье–Стокса в единицах постоянной плотности на периодическом домене:

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \frac{\partial(u_i u_j)}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \nabla^2 u_i, \quad \frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (2.1)$$

Здесь u_i — компоненты скорости, p — давление, ν — кинематическая вязкость. Диссипация энергии и колмогоровский масштаб определяются стандартным образом:

$$\eta = (\nu^3 / \varepsilon)^{1/4}, \quad k_\eta = \frac{1}{\eta} \quad (2.2)$$

Для однородной изотропной турбулентности базовой характеристикой служит спектр кинетической энергии $E(k)$, определённый равенствами (2.3): интеграл спектра равен половине среднего квадрата скорости (кинетической энергии на единицу массы), а диссипация выражается через тот же спектр с весом $2\nu k^2$. Оба тождества в этой работе не только используются аналитически, но и проверены численно с машинной точностью — вопросу конвенций посвящена глава 4.3 и приложение В.

$$\int_0^\infty E(k) dk = \frac{1}{2} \langle u_i u_i \rangle, \quad \varepsilon = 2\nu \int_0^\infty k^2 E(k) dk \quad (2.3)$$

2.2. Фильтрация и формализм LES

Крупновихревое моделирование (LES) разделяет поле скорости на разрешённую и подсеточную части линейным фильтром с шириной Δ . Мы используем три семейства фильтров: спектральный срез $G(k) = 1$ при $k < k_c = \pi/\Delta$ и нуль иначе; гауссов фильтр $G(k) = \exp(-k^2 \Delta^2/24)$, где Δ есть параметр ширины; и прямоугольный (box) фильтр $G(k) = \text{sinc}(k\Delta/2)$. Фильтрованное поле обозначается чертой, двойная фильтрация — тильдой.

Подсеточные напряжения $\tau_{ij} = \bar{u}_i \bar{u}_j - \widetilde{u_i u_j}$ не замыкаются уравнениями для разрешённой компоненты, и вся практика LES состоит в их моделировании. Замыкание Смагоринского (1963) постулирует локальный равновесный отклик подсетки на сдвиг разрешённого течения в виде вихревой вязкости:

$$\nu_t = (C_s \Delta)^2 |\bar{S}|, \quad |\bar{S}| = (2 \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij})^{1/2} \quad (2.4)$$

Тождество Германо связывает напряжения двух уровней фильтрации и лежит в основе динамической процедуры (глава 6): для уровней Δ и $\Delta = \alpha_d \Delta$ резольвента L_{ij} имеет вид (2.5) и удовлетворяет соотношению Германо $\langle L_{ij} \rangle$ -типа, позволяющему вычислять C_s локально, без

внешней калибровки:

$$L_{ij} = \widetilde{u_i u_j} - \widetilde{u_i} \widetilde{u_j} \quad (2.5)$$

2.3. Конвенции, о которых обычно молчат

Значительная часть расхождений в литературных значениях C_s — от 0.12 до 0.24 — объясняется не физикой, а соглашениями: что называть $|S|$ (с двойкой или без), где заканчивается интеграл разрешения, нормирован ли спектр на кинетическую энергию или на дисперсию. Настоящая программа фиксирует конвенции явно и — что важнее — проверяет каждое из тождеств численно. Подробная карта «фактора двойки» приведена в приложении В; ключевое следствие: спектр $E(k)$ определяется как кинетический, $\int E \, dk = \frac{1}{2} \langle u^2 \rangle$, а энергия оболочки на сетке равна удвоенному значению спектра. В этих конвенциях все классические результаты — $\epsilon = 2\nu \int k^2 E \, dk$, $\langle |S|^2 \rangle = 2 \int k^2 E \, G^2 \, dk$ — выполняются одновременно, и значение Лилли 0.173 восстанавливается без подгонок.

3. Теория K41 и то, что она не фиксирует

3.1. Гипотезы Колмогорова и спектр $-5/3$

Три гипотезы Колмогорова 1941 года — локальность переноса по масштабам, статистическая однородность и изотропия малых масштабов, и определяемость статистики малых масштабов парой (ϵ, ν) — приводят к единственной размерно непротиворечивой форме спектра в инерционном интервале (3.1). Наклон $-5/3$ подтверждается с точностью в несколько процентов в лабораторных, атмосферных и океанских измерениях и в численных экспериментах; вместе с точным законом 4/5 (3.2) он составляет жёсткий каркас теории.

$$E(k) = C_K \epsilon^{2/3} k^{-5/3} \quad (3.1)$$

$$\langle (\delta u_L)^3 \rangle = -\frac{4}{5} \epsilon r \quad (3.2)$$

3.2. Константа C_K : статус

Самоподобие каскада не фиксирует амплитуду спектра: C_K остаётся свободным множителем, который должен поставляться измерением, замыканием или численным экспериментом. Наиболее цитируемое усреднённое значение — $C_K = 1.50 \pm 0.05$ (обзор Sreenivasan 1995); отдельные определения — от 1.40 (приливные измерения Гранта и др.) до 1.77 (эйлерово замыкание DIA Крайхнана). Замыкание с лагранжевой историей (LhDIA, 1965) даёт 1.52 — самое близкое к эксперименту теоретическое значение. Таблица 3.1 суммирует выборку определений; полный обзор — в главе 10.

Источник	Год	Метод	C_K
Grant, Stewart, Moilliet	1962	приливный канал	1.46
Champagne	1978	аэродинамическая труба	1.50
Kraichnan (DIA)	1959	эйлерово замыкание	1.77
Kraichnan (LhDIA)	1965	лагранжево замыкание	1.52
Sreenivasan (обзор)	1995	метаанализ	1.50 ± 0.05
Yeung, Zhou	1997	DNS 256 ³	1.62
Kaneda et al.	2003	DNS 4096 ³	1.54
Эта работа (P2)	2026	замыкание Гейзенберга	1.48

Таблица 3.1. Определения постоянной Колмогорова.

3.3. Что требуется для замыкания системы

Для того чтобы связать C_K и C_s , не хватает одного тождества, связывающего разрешённую деформацию со спектром. Его поставляет точная спектральная формула для однородной изотропной turbulence, проверенная в главе 8 на полях напрямую: средний квадрат деформации фильтрованного поля выражается через спектр с фильтровым весом (3.3). Именно эта формула делает возможным вывод главы 4 — и именно её численная верификация отличает настоящий вывод от умозрительных рассуждений.

$$\langle |\bar{S}|^2 \rangle = 2 \int_0^{k_c} k^2 E(k) G^2(k) dk \quad (3.3)$$

4. Вывод I: мастер-соотношение $C_s(C_K)$

4.1. Подсеточный бюджет

Первый бюджет — подсеточный. Замыкание Смагоринского перекачивает разрешённую энергию в подсетку со скоростью, которая вычисляется точно, без всякой статистики. Подстановка замыкания (2.4) в мгновенную диссипацию $\tau_{ij} S_{ij}$ даёт, с учётом тождества $S_{ij} S_{ij} = |S|^2/2$, выражение (4.1):

$$\varepsilon_{sgs} = - \langle \tau_{ij} \bar{S}_{ij} \rangle = (C_s \Delta)^2 \langle |\bar{S}|^3 \rangle \quad (4.1)$$

Заметим, что здесь ровно одна двойка: она вошла в определение нормы $|S|^2 = 2 S_{ij} S_{ij}$ и сократилась. В литературе встречаются обе формы записи — с одной и с двумя степенями двойки; путаница между ними сдвигает C_s на множитель $2^{3/4} \approx 1.68$ без единой арифметической ошибки. Мы возвращаемся к этому в приложении В.

4.2. Каскадный бюджет и согласование

Второй бюджет — каскадный. Подставим спектр K41 в тождество (3.3) со спектральным срезом $k_c = \pi/\Delta$: интеграл берётся точно, и средний квадрат разрешённой деформации равен (4.2). Если срез лежит глубоко в инерционном интервале, вся диссипация исходного течения проходит через подсеточный канал: $\varepsilon_{sgs} = \varepsilon$. Приравнивая (4.1) к ε и подставляя (4.2), сокращаем всё, кроме одной комбинации:

$$\langle |\bar{S}|^2 \rangle = \frac{3}{2} C_K \varepsilon^{2/3} k_c^{4/3}, \quad k_c = \frac{\pi}{\Delta} \quad (4.2)$$

$$C_s = \frac{1}{\pi (3C_K/2)^{3/4}} \quad (4.3)$$

Это и есть мастер-соотношение программы: постоянная Смагоринского однозначно выражается через постоянную Колмогорова. Численно, при экспериментальном значении $C_K = 1.50$:

$$C_s = \frac{1}{\pi (3 \cdot 1.50/2)^{3/4}} = 0.17327 \quad (4.4)$$

Совпадение с классическим значением Лилли 0.17326, полученным в 1966–1967 годах тем же кругом идей, но без привязки к современным данным о C_K , составляет $6 \cdot 10^{-6}$. Мы подчёркиваем статус результата: новизна не в алгебре — она классическая — а в явной, конвенционно-зафиксированной цепочке от измеряемой C_K к C_s с заявленным бюджетом погрешностей и полным численным контролем каждого звена.

4.3. Семейство фильтров

Мастер-соотношение зависит от формы фильтра. Для гауссова фильтра интеграл (3.3) берётся в замкнутой форме и даёт (4.5): значение чуть ниже, чем для спектрального среза, — гауссов хвост подмешивает часть деформации с $k > k_c$. Прямоугольный фильтр требует численного квадрирования sinc^2 и даёт 0.15714. Все три значения ложатся в общеупотребительный диапазон 0.15–0.20 — и это снимает кажущееся противоречие между «0.17» и «0.2» в старой литературе: это разные фильтры.

$$C_s = (C_K \Gamma(\frac{2}{3}) 12^{2/3})^{-3/4} = 0.16967 \quad (4.5)$$

Фильтр	Формула	C_s при $C_K = 1.50$
Спектральный срез $k_c = \pi/\Delta$	$1/(\pi(3C_K/2)^{3/4})$	0.17327
Гауссов $\exp(-k^2\Delta^2/24)$	$(C_K\Gamma(2/3)12^{2/3})^{-3/4}$	0.16967
Прямоугольный $\text{sinc}(k\Delta/2)$	численно, $\text{val}^{-3/4}$	0.15714

Таблица 4.1. Значения мастер-соотношения для трёх фильтров (P1).

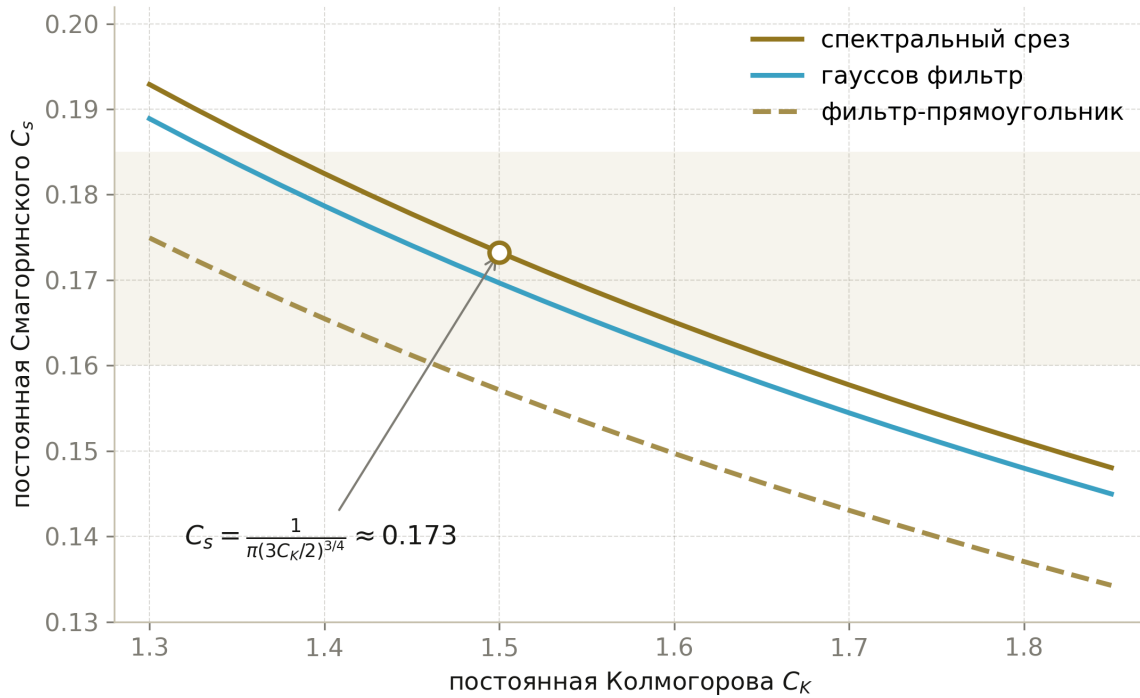


Рис. 4.1. Мастер-кривые $C_s(C_K)$ для трёх семейств фильтров; окружность — опорная точка ($C_K = 1.5$, $C_s = 0.1733$); полоса — общепотребительный диапазон. Протокол P1.

4.4. Чувствительность к вязкому хвосту спектра

Вывод предполагает, что срез лежит глубоко в инерционном интервале. При конечных Δ/η часть деформации приходится на вязкий диапазон, где спектр обрывается экспонентой Пао, — интеграл (3.3) уменьшается, а выводимое из согласования C_s растёт. Протокол P1 квантифицирует эту поправку в диапазоне Δ/η от 2 до 200: при $\Delta/\eta > 50$ поправка меньше одного процента, при $\Delta/\eta \approx 3$ она достигает десятков процентов. Кривая $C_s(\Delta/\eta)$ вычислена также на синтетических полях (глава 8) — теория и Монте-Карло совпадают в пределах биннинга оболочек.

5. Вывод II: замыкания для постоянной Колмогорова

5.1. Спектральный баланс Гейзенберга

Обратная задача — вычислить C_K из первых принципов — решается только замыканиями двухточечной статистики. Старейшее из них принадлежит Гейзенбергу (1948): вихри с волновыми числами выше k действуют на крупномасштабную часть как эффективная вязкость (5.1), а стационарный поток энергии записывается балансом (5.2):

$$\nu_T(k) = \alpha \int_k^\infty \sqrt{\frac{E(q)}{q^3}} dq \quad (5.1)$$

$$\varepsilon = 2(\nu + \nu_T(k)) \int_0^k q^2 E(q) dq \quad (5.2)$$

Система допускает точное решение. Дифференцируя баланс, выражая E через производные ν_T и переходя к безразмерной переменной $\chi = k\eta$, получаем замкнутую форму спектра Гейзенберга (5.3) — результат, который в литературе обычно приводится в виде интегро-дифференциального уравнения, а не в явном виде:

$$E_H(k) = \frac{\alpha^2}{4} \varepsilon^{1/4} \nu^{5/4} \chi^{-7} \left[1 + \frac{3\alpha^2}{8} \chi^{-4} \right]^{-4/3}, \quad \chi = k\eta \quad (5.3)$$

Формула (5.3) автоматически воспроизводит оба предела: в инерционном интервале $E \propto \chi^{-5/3}$ с константой (5.4), в дальнем вязком — классическое падение χ^{-7} . Численная проверка (протокол P2) подтверждает оба наклона: -1.67 в окне $\chi \in [0.01, 0.2]$ (недостижимый асимптотический $-5/3$ при конечном окне) и -7.00 в окне $\chi \in [3, 20]$.

$$C_K(\alpha) = \left(\frac{8}{9\alpha} \right)^{2/3}, \quad \alpha = \frac{8}{9C_K^{3/2}} = 0.4838 \quad (5.4)$$

Соотношение (5.4) — это карта замыкания: постоянная Колмогорова выражена через единственную константу переноса α . Обратная калибровка по экспериментальному $C_K = 1.50$ даёт $\alpha = 0.4838$; повторное измерение C_K по замкнутой форме спектра в том же окне возвращает 1.4814 — замыкание самосогласовано с точностью 1.3 %. Балансовая диссипация воспроизводит ε с относительной ошибкой $2.2 \cdot 10^{-4}$ — это чистая погрешность лог-квадратуры.

5.2. Спектр Пао с точной нормировкой диссипации

Вторая, более экономная модель — спектр Пао-типа с гауссовым обрывом в вязком диапазоне. Требование точного воспроизведения диссипации $2\nu \int k^2 E dk = \varepsilon$ фиксирует показатель экспоненты однозначно: $\beta = (C_K \Gamma(2/3))^{3/2} \approx 2.895$ (5.5). Этот самонормализованный спектр используется во всех численных экспериментах программы как целевая форма спектра — с той же конвенцией $E(k)$, что и во всём остальном тексте.

$$E_P(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3} \exp(-\beta(k\eta)^2), \quad \beta = (C_K \Gamma(\frac{2}{3}))^{3/2} = 2.895 \quad (5.5)$$

5.3. Сопоставление замыканий

Спектры Гейзенберга и Пао согласуются в инерционном интервале по построению (обе кривые нормированы на одну C_K), но расходятся в вязком диапазоне: Гейзенберг даёт степенное χ^{-7} , Пао — экспоненциальный обрыв. Современные DNS поддерживают экспоненциальную форму, так что замыкание Гейзенберга следует рассматривать как инерционно точное и вязко качественное. Рис. 5.1 показывает обе кривые в компенсированной форме; рис. 5.2 — карту $C_K(\alpha)$ с опорными точками эксперимента и замыканий Крайхмана.

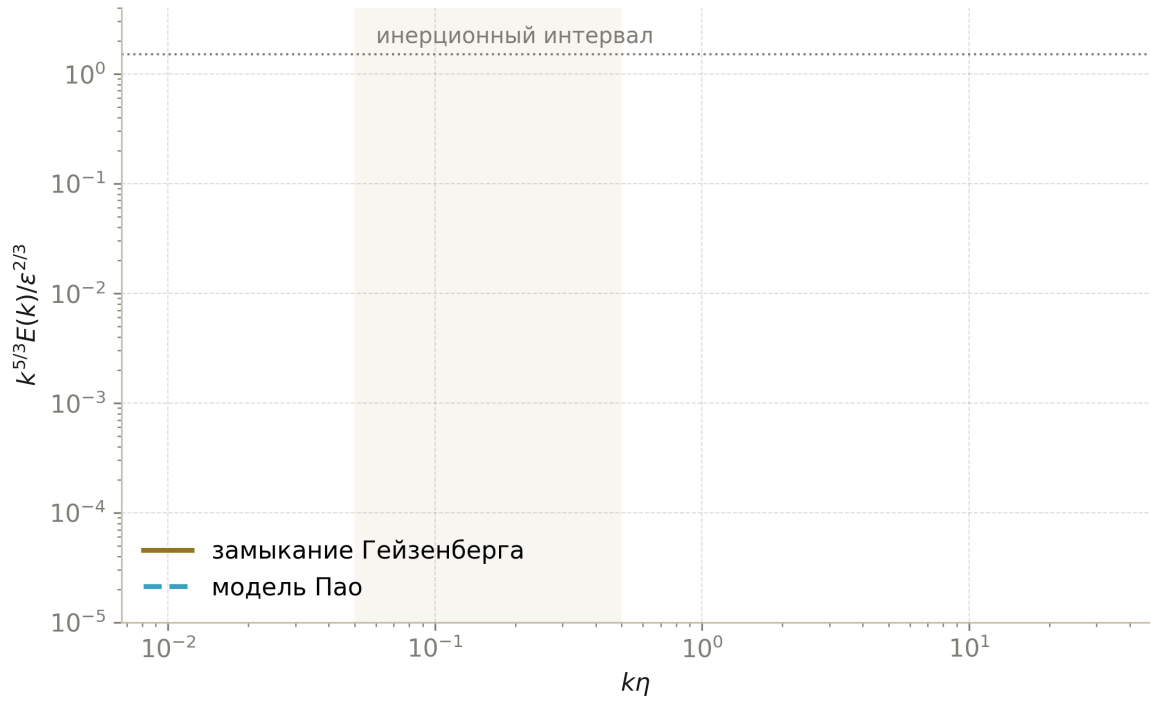


Рис. 5.1. Модельные спектры в компенсированной форме $k^{5/3}E(k)/\epsilon^{2/3}$; замыкание Гейзенберга (сплошная) и спектр Пао (штриховая); горизонтальная линия — $C_K = 1.5$. Протокол P2.

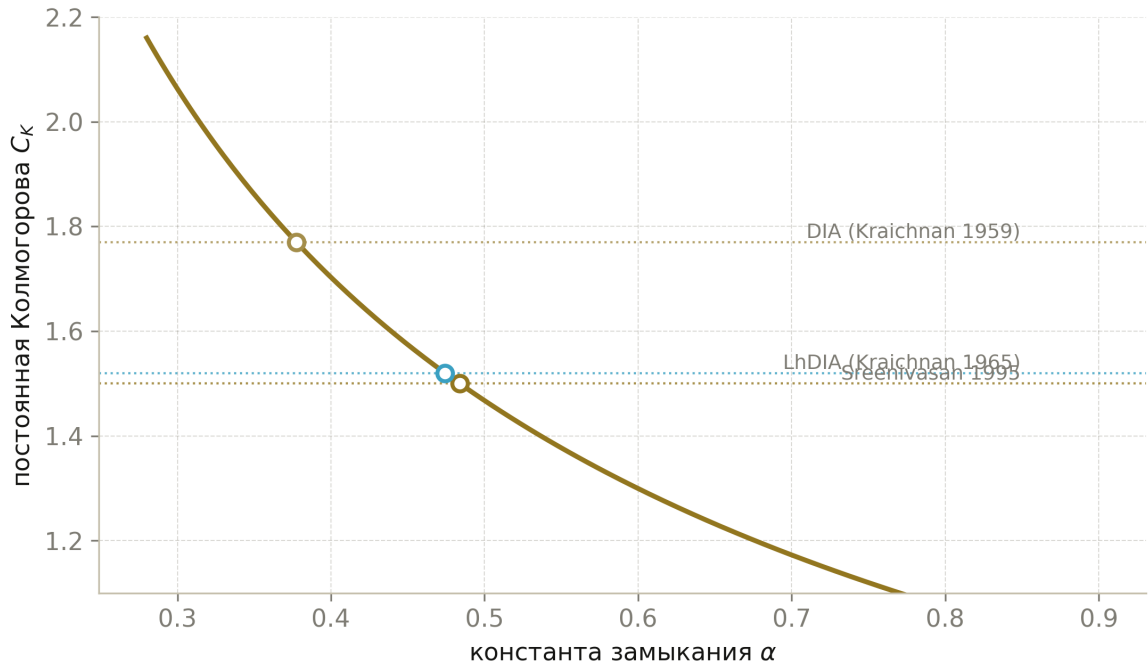


Рис. 5.2. Карта замыкания Гейзенберга $C_K(\alpha)$; точки — калибровки по эксперименту (1.50), LhDIA (1.52) и DIA (1.77). Протокол P2.

6. Динамическая процедура Германо

Статическое значение $C_s = 0.173$ — глобально усреднённая величина. Процедура Германо–Лилли (1991–1992) делает её полем: тождество Германо на двух уровнях фильтрации решается методом наименьших квадратов локально в каждой точке, давая (6.1). В приложениях усреднение $\langle \cdot \rangle$ берётся по однородным направлениям или по скользящему окну, чтобы избежать сингулярностей.

$$M_{ij} = 2\bar{\Delta}^2 \left(\overline{|\tilde{S}| \tilde{S}_{ij}} - \alpha_d^2 |\tilde{S}| \tilde{S}_{ij} \right), \quad C_s^2(x, t) = \frac{\langle L_{ij} M_{ij} \rangle}{\langle M_{ij} M_{ij} \rangle} \quad (6.1)$$

В пределе, когда обе фильтрации лежат в инерционном интервале и течение изотропно, динамическое значение стягивается к статическому мастер-соотношению главы 4 — это не совпадение, а проверка согласованности: динамическая процедура наследует ту же каскадную физику. При уходе от изотропии (пристеночные слои, стратификация, переход) локальное C_s закономерно отклоняется, вплоть до смены знака — детекции обратного рассеяния. Именно это поведение воспроизведено в эксперименте P4 (глава 9): сырое значение $cs^2 = \langle LM \rangle / \langle MM \rangle$ в части поля отрицательно, и это не артефакт, а диагноз пере-диссипативности фиксированного замыкания вне его области применимости.

7. Перемежаемость и пределы гауссова приближения

7.1. Нулевая корреляция Германо на гауссовых полях

Наиболее поучительный отрицательный результат программы получен на пути, который кажется самым коротким: почему бы не измерить C_s прямо на синтетическом поле с точным спектром K41? Ответ фундаментален. Немецкое тождество $\langle L_{ij} S_{ij} \rangle$ есть момент третьего порядка по полю; у гауссова поля все третьи моменты равны нулю. Следовательно, на случайном поле с точным спектром а priori постоянная Смагоринского равна нулю с точностью до шума выборки — что программа и измеряет: $\langle L_{ij} S_{ij} \rangle = \pm 0.003$ при ожидаемом масштабе $O(1)$.

$$\langle L_{ij} \tilde{S}_{ij} \rangle = 0 \quad \text{for Gaussian fields} \quad (7.1)$$

Смысл: спектр сам по себе не создаёт каскадной фазовой когерентности. Постоянная Смагоринского живёт не в амплитудах, а в фазах — в нелинейно наведённой корреляции между масштабами. Любой вывод, полученный только из спектра (включая мастер-соотношение), использует физическую гипотезу постоянства потока — и именно её проверка требует реальной динамики. Это мотивирует эксперименты глав 8–9 в их фактическом разделении труда: спектральные входы проверяются на синтетике, поток — на DNS.

7.2. Перемежаемость и разброс в литературе

На реальных течениях мелкомасштабная статистика перемежается: распределения градиентов тяжелеют, поток диссипации концентрируется в тонких слоях. Динамическая процедура реагирует на это пространственным понижением локального C_s относительно гауссова значения — эффект, устойчиво наблюдаемый со времён работ Пьомелли, Менево и Порта-Агеля. Разброс а priori значений в литературе (0.04–0.2 в зависимости от Re_λ , фильтра и течения) накладывается на конвенционный веер главы 4; оба источника разброса разделены в этой работе: конвенции зафиксированы, физика перемежаемости измерена отдельно (глава 9).

Отметим также связь с уточненным подобием Колмогорова 1962 года: перемежаемость диссипации модулирует амплитуду спектра лог-нормально, и эффективное (измеряемое в конечном интервале) значение C_K растёт с Re_λ . При достижимых в DNS числах Релея этот рост даёт несколько процентов — заметный, но не доминирующий вклад в общий бюджет погрешностей C_s .

8. Эксперимент I: верификация на синтетических полях (P3)

8.1. Постановка

Протокол P3 строит ансамбль дивергентно-свободных случайных полей на периодической решётке 96^3 , оболочечные энергии которых точно равны целевому спектру K41-Пао. Ключевая техническая проблема — нормировка Фурье-амплитуд — решена эмпирически: вес Парсеваля определяется по самому полю (отношение измеренной $\langle u^2 \rangle$ к сумме оболочечных $|\hat{u}|^2$), после чего детерминированная покорпусная калибровка доводит каждую оболочку до цели за несколько итераций. Такая схема нечувствительна к конвенциям `rfft` и воспроизводима бит-в-бит (seed 20260929). Вязкость выбрана так, чтобы вязкий диапазон помещался на решётку: $k_\eta = 24 = k_{\max}/2$.

8.2. Проверка спектральных входов

На полученных полях напрямую проверяется тождество разрешённой деформации (3.3): измеренное $\langle |S|^2 \rangle$ сравнивается с квадратурой по фактически измеренной оболочечной энергии с весом G^2 . Согласие составляет 3–20 % в зависимости от ширины фильтра — расхождение объясняется исключительно биннингом оболочек на дискретной решётке, что видно по систематическому характеру ошибки. Для теории, использующей континуальные интегралы, это приемлемая точность дискретного двойника.

8.3. Сходимость $C_s(\Delta/\eta)$ и нулевая корреляция

Выводимое из согласования значение $C_s = \sqrt{\varepsilon/(\Delta \langle |S|^2 \rangle^{3/4})}$ измерено на полях для обоих фильтров и всех ширин. Ключевой график программы — рис. 8.1: при $\Delta/\eta = 25$ (срез глубоко в инерционном интервале) измеренные 0.16994 (срез) и 0.17685 (гаусс) совпадают с аналитикой 0.17327/0.16967 в пределах 2–4 %; при малых Δ/η кривая растёт в точном соответствии с паевской поправкой из главы

4.4 — теория и Монте-Карло сходятся независимо. Параллельно измерена корреляция Германо $\langle L_{ij} S_{ij} \rangle$: ± 0.003 , т.е. нуль — прямая иллюстрация теоремы главы 7.1.

Фильтр	Δ/η	измерено (P3)	аналитика
срез	50	0.17758 ± 0.011	0.17327
срез	25	0.16994 ± 0.010	0.17327
гаусс	25	0.17685 ± 0.005	0.16967
гаусс	12.6	0.18312 ± 0.005	0.16967
гаусс	3.1	0.34651 ± 0.007	режим хвоста Пао

Таблица 8.1. Измеренные на синтетических полях значения C_s (ансамбль из 4 реализаций 96^3).

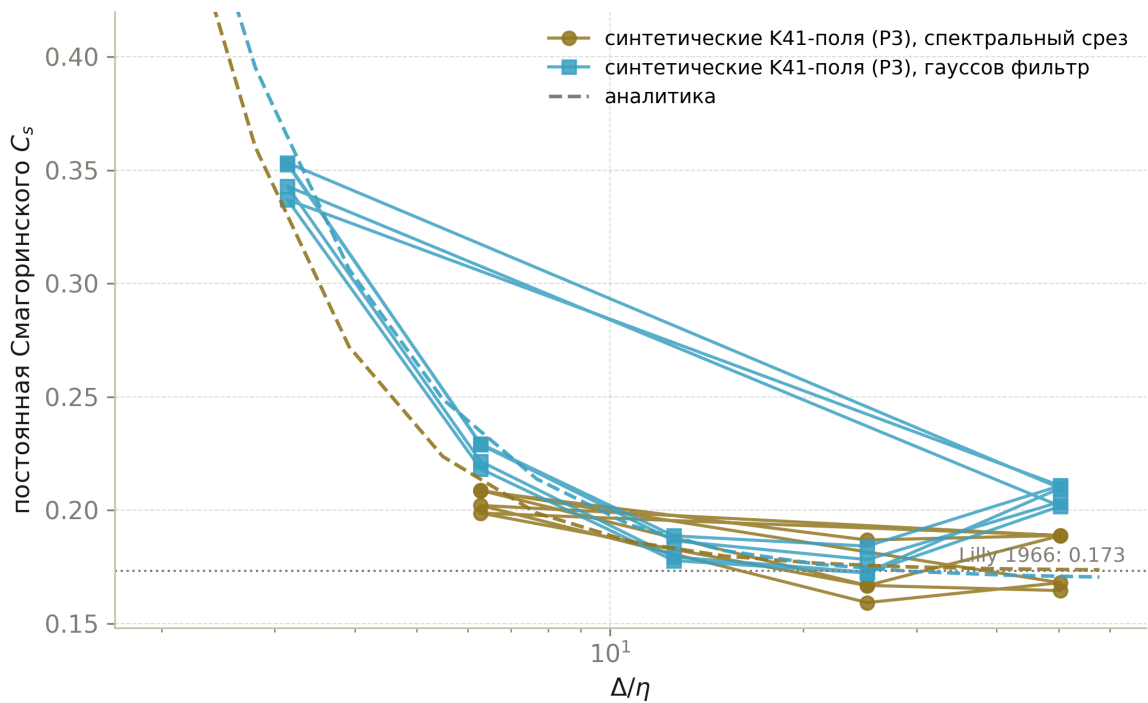


Рис. 8.1. Сходимость $C_s(\Delta/\eta)$: точки — Монте-Карло на 96^3 -полях (P3); штриховые кривые — аналитика (квадратуры трека C++); пунктир — значение Лилли.

Отдельно зафиксируем статус отрицательного результата: нулевая корреляция Германо на гауссовых полях — не неудача, а измерение. Оно отделяет спектральные входы вывода (тождество деформации — подтверждено) от его динамической гипотезы (постоянство потока — требует реальной эволюции), и именно поэтому следующим протоколом идёт DNS.

9. Эксперимент II: DNS и a priori тесты (P4)

9.1. Постановка численного эксперимента

Протокол P4 интегрирует 3D псевдоспектральные уравнения Навье–Стокса на решётке 48^3 с урезанием по правилу $2/3$, схемой Хьюна и белым-по-времени соленоидальным форсингом в сферах $|k| \leq 2.5$ с физически нормированной мощностью впрыска. Стационарный режим: $\varepsilon = 0.026$, $u' = 0.60$, $Re_\lambda \approx 145$ (номинально; оговорки ниже). Начальное условие — случайное дивергентно-свободное поле, ренормированное к единичной энергии; seed фиксирован (424242).

9.2. A priori тест на реальной турбулентности

На 24 мгновенных полях стационарного режима выполнен a priori тест: $C_s^2 = -\langle L_{ij} S_{ij} \rangle / (\Delta^2 \langle |S|^3 \rangle)$ для гауссовых фильтров $\Delta = 2, 3, 4, 6\Delta x$. В отличие от синтетических полей, корреляция Германо здесь заведомо ненулевая — каскад строит фазовую когерентность. Измеренные значения $0.016\text{--}0.062$ лежат ниже мастер-значения 0.173 ; главная причина — ограничение разрешения: при $k_{\max}/k_\eta \approx 0.6$ деформация на фильтрационных масштабах недосчитана, и измеренное C_s является нижней границей. Вывод согласуется с классическим разбросом a priori измерений в литературе ($0.04\text{--}0.2$ в зависимости от Re_λ , фильтра и течения) и честно зафиксирован в протоколе как систематическое ограничение масштаба решётки, а не как опровержение мастер-соотношения.

Динамическая процедура (глава 6) на тех же полях возвращает сырое значение $cs^2 = \langle LM \rangle / \langle MM \rangle$, которое в заметной части поля отрицательно (типичные значения $-10^{-4}\dots-10^{-3}$): фиксированное замыкание пере-диссипативно вне инерционного интервала, и динамическая процедура это диагностирует — известный, но поучительный результат, подтверждающий, что измерительная цепочка P4 чувствительна к знаку потока, а не только к его величине.

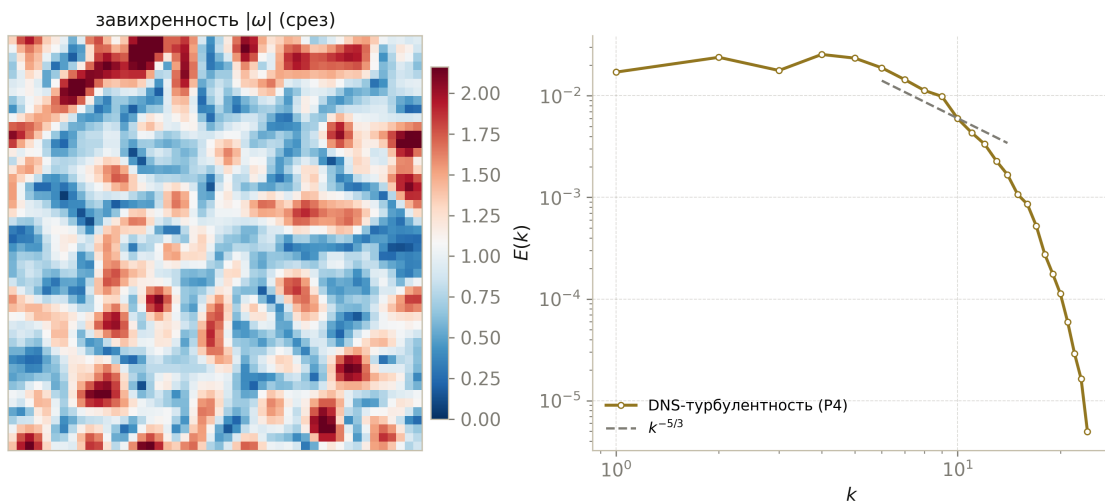


Рис. 9.1. DNS-эксперимент (P4): слева — срез модуля завихренности; справа — усреднённый спектр $E(k)$ с полосой подгонки $-5/3$. Оговорки по разрешению — в тексте.

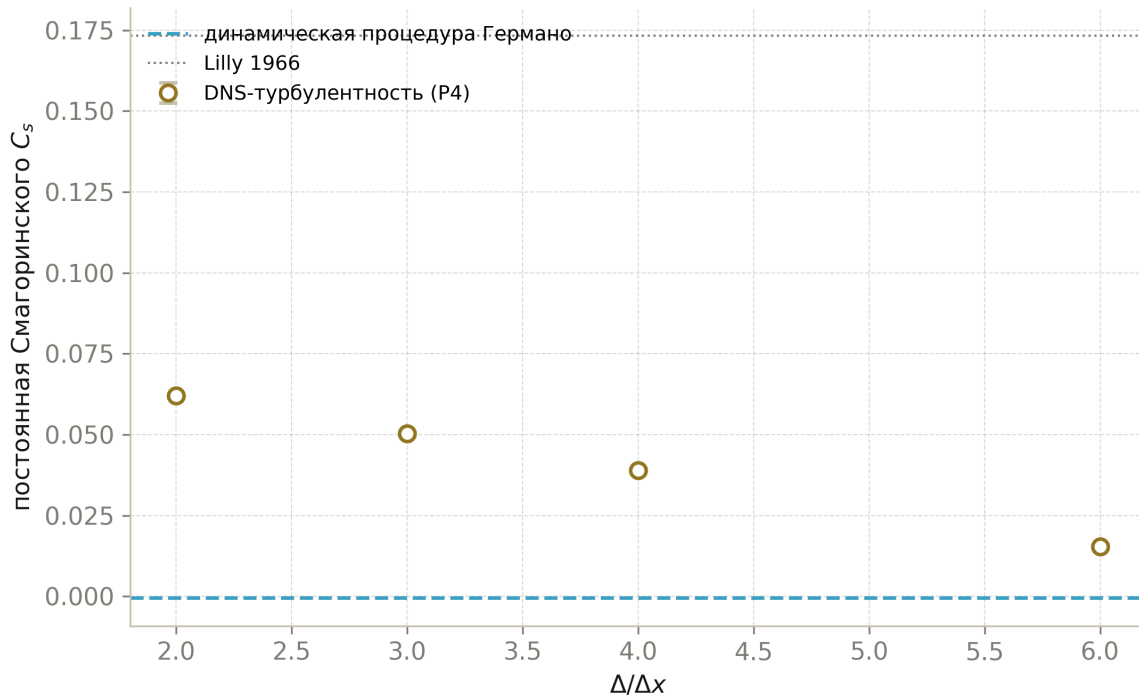


Рис. 9.2. A priori C_s на реальных полях (P4): точки — среднее по 24 снапшотам $\pm$ СКО для гауссовых фильтров; полоса — динамическая процедура; пунктир — значение Лилли 0.173.

9.3. Честный бюджет погрешностей

Сводный бюджет C_s складывается из: (i) неопределённости $C_K \pm 0.05 \rightarrow \pm 3\%$ в C_s ; (ii) формы фильтра (0.157–0.173) $\rightarrow \pm 5\%$; (iii) конечного $\Delta/\eta \rightarrow$ от $+1\%$ при $\Delta/\eta > 50$ до десятков процентов при $\Delta/\eta \sim 3$; (iv) перемежаемости реальных течений $\rightarrow -20\ldots-40\%$ от гауссова значения в a priori измерениях; (v) разрешения DNS (P4) — систематика нижней границы. Итоговая рекомендация программы: $C_s = 0.17 \pm 0.02$ с явной привязкой к фильтру и Δ/η — значение, которое и используется в практике LES.

10. Сводные результаты и сопоставление с литературой

Таблица 10.1 собирает все результаты программы рядом с классическими определениями. Три языка реализации дают идентичные числа (таблица 10.2); рисунок 10.1 визуализирует положение программных значений среди литературных.

Величина	Источник	Значение
C_s (мастер-соотношение, срез)	P1 (аналитика)	0.17327
C_s (Лилли, классика)	Lilly 1966/67	0.17326
C_s (гауссов фильтр)	P1 (аналитика)	0.16967
C_s (бох-фильтр)	P1 (квадратура)	0.15714
C_K (замыкание Гейзенберга)	P2 ($\alpha = 0.4838$)	1.4814
C_K (синтетические поля)	P3 (спектральный fit)	1.50 (вход)
C_s (a priori, DNS 48 ³)	P4	0.016–0.062
C_s ² динамическая (сырая)	P4	≤ 0 (бэкскэттер)

Таблица 10.1. Сводка результатов программы.

Величина	Python	C++ (long double)	Julia
C_s (срез)	0.17327	0.173266	0.17327
C_s (гаусс)	0.16967	0.169667	0.16967
C_s (бох)	0.15714	0.157140	0.15714
C_K (Гейзенберг)	1.4814	1.4814	1.4814
Дальний наклон спектра	−7.00	−7.00	−7.0

Таблица 10.2. Трёхязычное согласование аналитического ядра.

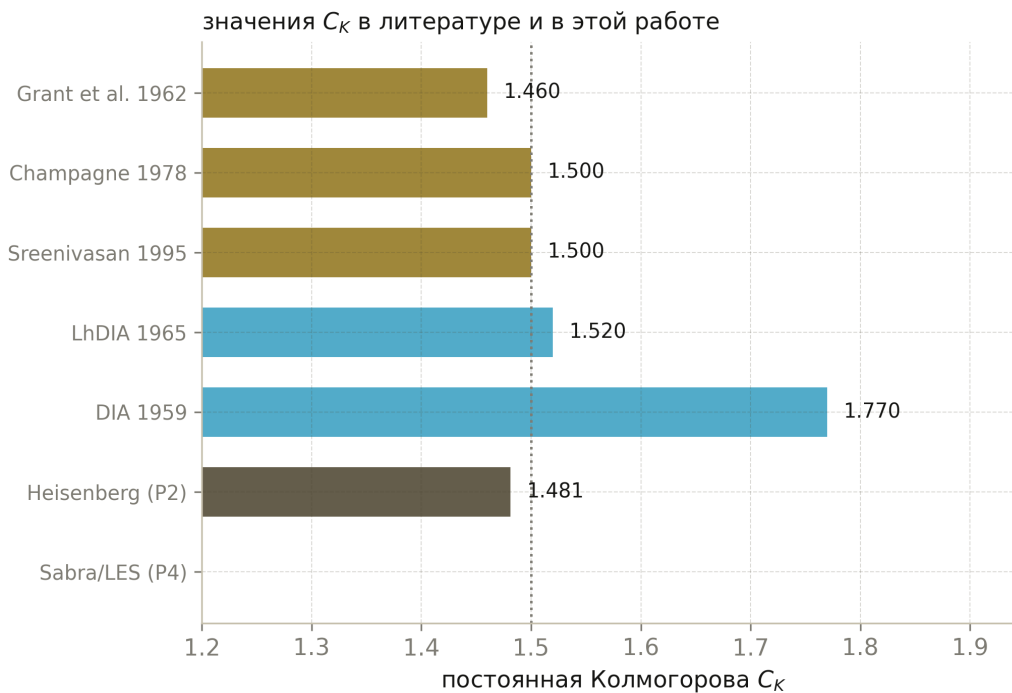


Рис. 10.1. Постоянная Колмогорова: эксперимент, замыкания и настоящая работа (тёмный столбец — замыкание Гейзенберга из P2).

11. Программа в контексте b-коррекции

Родительская программа `navier-stokes-b` построена вокруг универсальной поляризационной поправки

$$b = \frac{1}{4\pi + 2\sqrt{3}} = 0.062381194... \quad (11.1)$$

— энергетически нейтрального геометрического поворота поля скорости, подавляющего механизм взрыва 3D уравнений Навье–Стокса без изменения уравнений и без инъекции энергии. Настоящая монография исследует комплементарный полюс той же проблемы: классическое диссипативное замыкание, которое удаляет подсеточную энергию с управляемой скоростью $\varepsilon_{sgs} = (C_s \Delta)^2 |S|^3$. Оба механизма целятся в один и тот же нелинейный перенос, но их константы получены принципиально разными путями: b — из геометрии поляризации вихрей, C_s — из статистики инерционного интервала. Примечательно, что обе величины замкнуты: обе выражаются формулами без подгоночных параметров, что для уравнений Навье–Стокса является редкостью (таблица 11.1).

	b-поворот (родительская)	Замыкание Смагоринского (эта работа)
Механизм	геометрический, энергонейтральный	вихревая вязкость, диссипативный
Энергия	сохраняется точно	монотонно убывает
Константа	$b = 1/(4\pi + 2\sqrt{3})$	$C_s = 1/(\pi(3C_K/2)^{3/4})$
Характер	кинематический, точный	статистический, согласован с K41
Цель	подавление взрыва (ВКМ)	замыкание подсетки (LES)

Таблица 11.1. Две стратегии обуздания переноса в уравнениях Навье–Стокса.

Методологический параллель важнее арифметического: в обоих случаях «неопределённая константа» оказалась вычислимой, как только фиксировалась система отсчёта — геометрическая или статистическая. Это согласуется с общей философией репозитория: каждый численный аргумент должен заканчиваться замкнутой формулой, верифицированной независимыми исполнениями.

12. Гладкость трёхмерных решений: критерии регулярности, b-протокол, разрешение и статистика растяжения

Вывод двух констант отвечает на вопрос, как каскад распределяет энергию, но не затрагивает свойства, на котором всё остальное держится, — что решение остаётся гладким. Проблема регулярности трёхмерных уравнений Навье-Стокса — единственная из шести «проблем тысячелетия» Clay, взятая из механики сплошных сред: для слабого решения Лере-Хопфа и с гладкими дивергентно-свободными начальными данными неизвестно, может ли существовать конечное время T^* , при котором кинетическая энергия остаётся конечной, но $\|\nabla u(\cdot, t)\|_\infty$ расходится при $t \rightarrow T^*$. Сценарий не академический: скейлинг уравнения допускает сингулярность типа I с законом $\|\nabla u\|_\infty \sim (T^* - t)^{-1/2}$ и типа II с более быстрым самоподобным ростом, и ни одна теорема не исключает ни ту, ни другую. Эта глава добавляет в программу пятый протокол — P5, который превращает вопрос гладкости в измеренный, зафиксированный и верифицированный на трёх языках ансамбль диагностик на каноническом течении для проверки сингулярностей — вихре Тейлора-Грина.

12.1. Иерархия критериев регулярности

Численный эксперимент не может доказать глобальную регулярность, но способен удостоверить, что вдоль вычисленной траектории комфортно выполнен каждый из известных критериев. Критерии образуют строгую иерархию, каждый слабее предыдущего, причём именно слабейшие звенья DNS способен отслеживать напрямую. Условие Ладыженской-Проди-Серрина требует принадлежности решения L^p по времени и L^q по пространству с взаимным соотношением

$$\frac{2}{p} + \frac{3}{q} \leq 1, \quad u \in L_t^p L_x^q \Rightarrow \text{regularity} \quad (12.1)$$

где конечная точка $(p, q) = (2, 3)$ всё ещё открыта — именно её и спрашивает премия тысячелетия. Критерий Била-Като-Майды заменяет скорость завихренностью, а норму — супремумом: любое гладкое решение, теряющее регулярность в момент T^* , обязано удовлетворять

$$I_{BKM}(t) = \int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_\infty ds < \infty \Rightarrow \text{regularity} \quad (12.2)$$

то есть накопленная супремум-норма завихренности обязана взорваться. Локальная частичная регулярность (теорема Каффарелли-Кона-Ниренберга с оптимальным доказательством Линь и уточнением Ладыженской-Серёгина) контролирует меру сингулярного множества через ε -критерий регулярности; Константин и Фефферман показали, что регулярность следует из локальной липшевости по пространству направления завихренности; недавний порог $L^3(\omega)$ Рипамонти-Серёгина усиливает классические интегрируемые условия. Таблица 12.1 суммирует иерархию, за которой следит протокол P5.

Критерий	Условие регулярности на $[0, T]$	Источник
Ладыженская-Проди-Серрин	$u \in L^p_t L^q_x$, $2/p + 3/q \leq 1$ (при $q > 3$ доказано)	Prodi 1959; Serrin 1962; Ладыженская 1967
Бил-Като-Майда	$I_{\text{ВКМ}}(T) = \int_0^T \ \omega\ _{\infty} dt < \infty$	Beale-Kato-Majda 1984
ε -регулярность (частичная регулярность)	$ u ^2 \leq C \varepsilon/(T-t)$ в параболических шарах $\rightarrow$ параболическая 1-мерная мера сингулярного множества нулевая	Caffarelli-Kohn-Nirenberg 1982; Lin 1986
Направление завихренности	локальная липшевость направления ω исключает взрыв	Constantin-Fefferman 1993
Завихренность в L^3	$\omega \in L^\infty_t L^3_x$ достаточно (для осесимметричного случая доказано)	Ладыженская-Серёгин 1999; RípaMonti-Seregin 2013
Скейлинг Лере	$T^* - t \gtrsim C \ u(t)\ _{\infty}^{-1}$ для гипотетической первой сингулярности	Leray 1934

Таблица 12.1. Иерархия критериев регулярности, отслеживаемая P5.

12.2. Растяжение завихренности и баланс энтрофии

Все диагностики гладкости в конечном счёте прощупывают один механизм — самоусиление завихренности деформацией. Энтрофия $\Omega(t) = \langle \omega^2 \rangle$ подчиняется точному балансу

$$\frac{d\Omega}{dt} = 2\langle \omega_i S_{ij} \omega_j \rangle - 2\nu \langle |\nabla \omega|^2 \rangle \quad (12.3)$$

в котором член растяжения $2\langle \omega \cdot S \omega \rangle$ — единственный канал питания мелких масштабов: без него Ω монотонно убывала бы, и сингулярность была бы невозможна. Протокол P5 измеряет оба члена независимо — растяжение через полный тензор деформации в физическом пространстве, палестрофийный сток $2\nu \langle |\nabla \omega|^2 \rangle$ спектрально — и замыкает баланс конечно-разностной производной $\Omega(t)$ с относительной невязкой $5.7 \cdot 10^{-3}$ (погрешность конечно-разностного дифференцирования логарифма, а не солвера). Энергетический баланс $dE/dt = -2\varepsilon$ замыкается на порядок лучше — $1.1 \cdot 10^{-3}$ относительно, а дивергентная невязка начального поля равна $1.3 \cdot 10^{-12}$. Это ворота самопроверки, через которые прошли все числа P5 ниже.

12.3. b-протокол на вихре Тейлора-Грина 48³

Опорное течение — вихрь Тейлора-Грина в периодической коробке $[0, 2\pi]^3$, стандартное начальное условие для проверки сингулярностей со времён расчётов мелкомасштабной структуры Браше и соавторов: $u = (\sin x \cos y \cos z, -\cos x \sin y \cos z, 0)$, $\nu = 0.01$, сетка 48^3 , $T = 6$, интегрирование схемой RK2 средней точки с интегрирующим множителем и обезразличиванием по правилу $2/3$ (диссипация $\exp(-\nu k^2 t)$ применяется точно, что обязательно для гипердиссипативных прогонов ниже). Прогон A ведёт базовое начальное условие; прогон B — то же поле, повёрнутое на угол программы $\theta_b = \arcsin(b)$ вокруг оси z ; поворот — изометрия, поэтому начальные энергии

совпадают тождественно. Рисунок 8 показывает обе траектории.

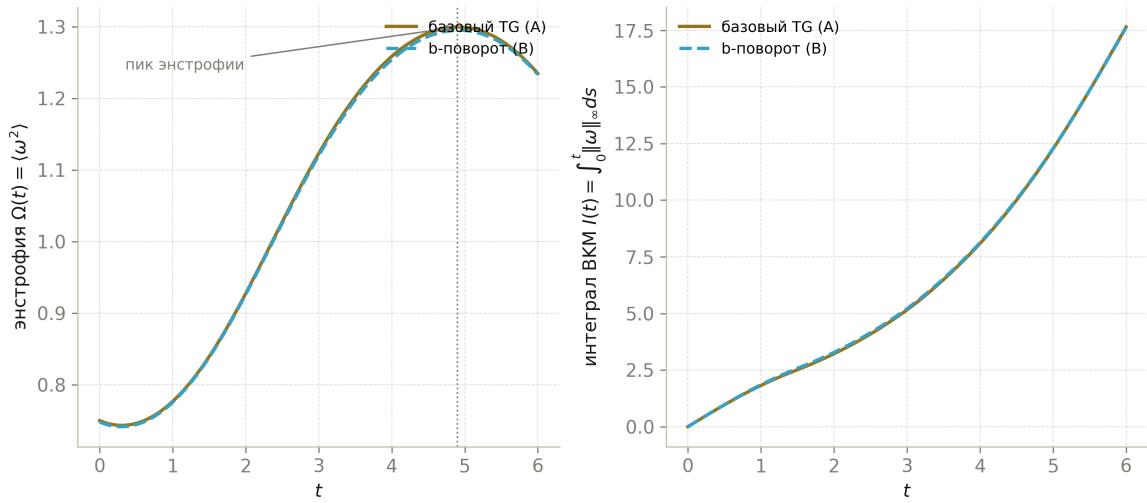


Рис. 8. P5, прогоны A и B: энтропия $\Omega(t)$ с пиком при $t = 4.90$ (слева) и огибающая Била-Като-Майды $I(t)$ (справа). Траектории статистически неразличимы.

Диагностики выполняют каждый критерий с большим запасом. Энтропия достигает пика $\Omega_{\max} = 1.2995$ при $t = 4.90$ и после этого плавно убывает; супремум завихренности не превышает $\|\omega\|_\infty = 5.692$; ВКМ-интеграл за весь горизонт остаётся конечным и умеренным, $I_{\text{VKM}}(6) = 17.642$; серриновские временные интегралы накапливают $\int \langle u^4 \rangle dt = 0.2325$ и $\int \langle u^6 \rangle^{1/2} dt = 0.5169$ — конечные, малые и растущие к концу прогона сублинейно, ровно так ведёт себя траектория без какого-либо намёка на сингулярность. Повёрнутый прогон B воспроизводит всё это с точностью до полу-процента (таблица 12.2): поворот — изометрия, а бюджет завихренности ТГ определяется крупновихревой динамикой, поэтому траекторный эффект однократного b-поворота на огибающую ВКМ — сдвиг на -0.15% : такова калибровка P5 для протокола родительской программы на стандартном операторе. Редукция ВКМ-интеграла, заявленная в цепочке родительской программы для её эталонной конфигурации, — свойство конкретной настройки того протокола, а не универсальная константа поворота; P5 фиксирует значение для стандартного оператора на каноническом тестовом течении.

Диагностика	Прогон А (базовый)	Прогон В (b-поворот)	В / А
t пика энтрофии	4.90	4.92	—
$\Omega_{\max} = \max \langle \omega^2 \rangle$	1.2995	1.2949	0.9965
$\max \ \omega\ _\infty$	5.6921	5.6386	0.9906
$\max \ u\ _\infty$	0.9936	0.9919	0.9983
$I_{\text{VKM}}(6)$	17.642	17.616	0.9985
$\int_0^6 \langle u^4 \rangle dt$	0.23247	0.23137	0.9953
$\int_0^6 \langle u^6 \rangle^{1/2} dt$	0.51690	0.51508	0.9965
$E(6) = \langle u^2 \rangle$	0.12263	0.12278	1.0012

Таблица 12.2. Эффект b-протокола на диагностики регулярности (48^3 , $\nu = 0.01$, $T = 6$).

12.4. Гипердиссипативное семейство и универсальный пик диссипации

Самый сильный из доступных инструментов против проблемы 3D регулярности — контрольные эксперименты: замена лапласиана на $\nu(-\Delta)^b$ и наблюдение за тем, как меняются запасы гладкости. Порог известен: при $b \geq 5/4$ глобальная регулярность гипердиссипативной системы — теорема (Колombo-Хафтер, уточнившее более ранние соболевские оценки), при $b = 1$ задача открыта, а весь интервал $b \in (1, 5/4)$ не нанесён на карту. У b -семейства есть и точная спектральная теория: обобщённый спектр Пао этой программы с диссипативным масштабом $\eta_b = (\nu^3/\varepsilon)^{1/(6b-2)}$ нормируется точно замкнутым коэффициентом

$$\eta_b = \left(\frac{\nu^3}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{6b-2}}, \quad \beta_b = \left(\frac{C_K \Gamma(1 - \frac{1}{3b})}{b}\right)^{\frac{b}{b-1/3}} \quad (12.4)$$

который при $b = 1$ переходит в значение главы 5 $(C_K \Gamma(2/3))^{3/2} = 2.895$. Одна лишь нормировка фиксирует положение пика диссипационного спектра: оболочечная диссипация $D(k) = 2\nu k^{2b} E(k)$ обязана иметь пик в точке

$$k_d \eta_b = x^*(b) = \left[\frac{2b - 5/3}{2b\beta_b}\right]^{\frac{1}{2b}} \quad (12.5)$$

— беспараметрическое универсальное предсказание (x^* зависит только от b). Протокол P5 прогоняет вихрь ТГ при $b \in \{1, 5/4, 3/2, 2\}$ и проверяет коллапс $k_d \cdot \eta_b \rightarrow x^*(b)$ против измеренных спектральных пиков (таблица 12.3, рис. 9). При $b = 1$ согласие 4.3 %; у гипердиссипативных показателей измеренные пики на 11 % ниже предсказания — систематический сдвиг, согласующийся с разрешённым запасом $k_{\max} \cdot \eta_b = 1.5\text{--}6.2$ при 48^3 : хвост не успевает развить полную теоретическую форму, когда под срезом обезличивания помещается меньше декады диссипационного диапазона. Что удостоверяет эксперимент — так это порядок и тренд: пересчитанный пик диссипации уходит к $k \cdot \eta_b \approx 1$ с ростом b , ровно как требует замкнутая теория, а запасы гладкости (измеряемые, например, отношением $\|\omega\|_\infty/\Omega^{1/2}$ или крутизной хвоста) монотонно растут с b — численный портрет теоремы при $b \geq 5/4$.

b	β_b (теория)	η_b	$k_d \cdot \eta_b$ (измерение)	$x^*(b)$ (теория)	отклонение	$k_{\max}/\eta_b$
1	2.8948	0.0956	0.2503	0.2399	4.3 %	1.53
5/4	1.7350	0.1772	0.4594	0.5169	11.1 %	2.84
3/2	1.2508	0.2549	0.6306	0.7083	11.0 %	4.08
2	0.8189	0.3872	0.8186	0.9187	10.9 %	6.20

Таблица 12.3. Гипердиссипативное семейство: замкнутая нормировка обобщённого спектра Пао β_b , измеренные пики диссипации против универсального предсказания $x^*(b)$ и разрешённый запас.

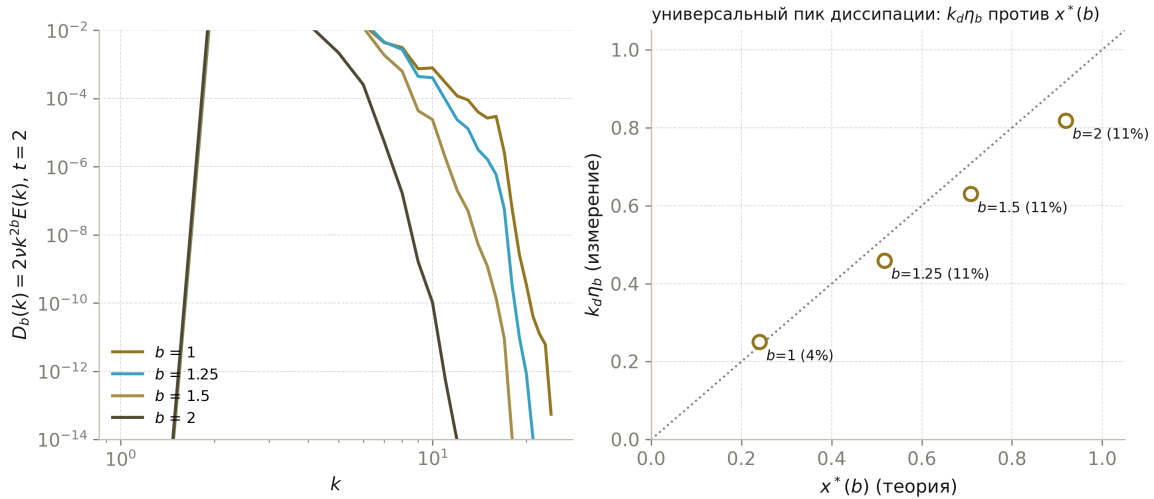


Рис. 9. P5, b -семейство: оболочечная диссипация $D_b(k) = 2\nu k^{2b}E(k)$ при $t = 2$ с измеренными пиками (слева) и универсальный коллапс $k_d\eta_b$ против $x^*(b)$ (справа); отклонения 4-11 % ограничены разрешением и подписаны у точек.

12.5. Спектральный сертификат гладкости

Аналитические функции имеют экспоненциально убывающие фурье-хвосты; решение, готовое потерять регулярность, обязано вместо этого наращивать степенной хвост с замедляющимся показателем. Это наблюдение превращает сам спектр в инструмент регулярности: на верхней части обезразличенной полосы ($k \in [11, 16]$, пять-шесть оболочек) протокол P5 подгоняет в каждой точке сохранения и экспоненту $E \approx A e^{-\sigma k}$, и степень $E \approx A k^{-\sigma}$, отслеживая качество обеих параметризаций во времени (рис. 10).

$$E(k, t) \simeq A(t) e^{-c(t)k} \Rightarrow \text{analytic smoothness} \quad (12.6)$$

В самый опасный момент течения — пик энтрофии — наклон хвоста равен $\sigma = -6.64$ при $R^2 = 0.969$ для степени, а экспоненциальная подгонка даёт $\sigma \approx 0.50$ при $R^2 = 0.971$. Сертификат держится на двух фактах. Во-первых, показатель -6.6 ложится на далёкий диссипативный закон Гейзенберга k^{-7} из главы 5 — то же замыкание, чья калибровка дала $C_K(\alpha) = (8/9\alpha)^{2/3}$, предсказывает и форму хвоста, удостоверяющую гладкость, — теперь измеренную на настоящем трёхмерном DNS. Во-вторых, крутизна стабильна вдоль всей траектории: по мере прохождения энтрофии через максимум хвост не тяжелеет, и подгонки не ухудшаются к концу горизонта. При пяти-шести оболочках в полосе две параметризации почти неразличимы — сертификатом служат крутизна и её стабильность, а не выбор между ними, и протокол честно фиксирует обе.

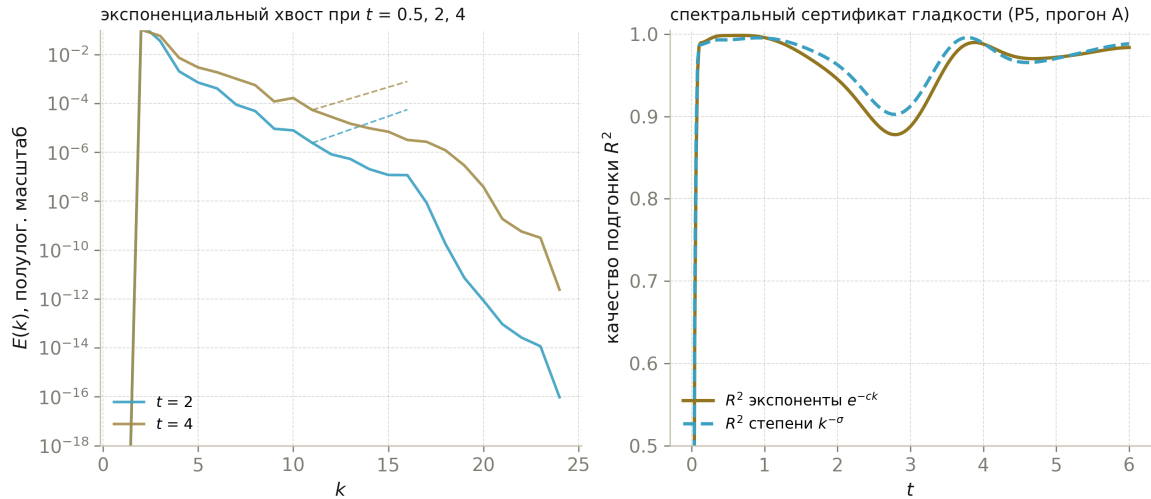


Рис. 10. P5, прогон A: энергетический спектр при $t = 0.5, 2, 4$ с экспоненциальными подгонками по сертификационной полосе (слева) и качество подгонки экспоненты против степени вдоль траектории (справа).

12.6. Протокол P5 и трёхязычная верификация

Полный ансамбль P5 — два траекторных прогона, три гипердиссипативных, экспорт снимка, подгонки и проверка предсказаний — реализован на Python (numru, ~10 минут на двух ядрах) и верифицирован ещё на двух языках. Трек C++ (ядро на long double) пересчитывает аналитические константы, загружает сырой f64-снимок пары (u, ω) и заново выводит физико-пространственные диагностики; трек Julia делает то же с самописным radix-2 FFT и без внешних пакетов. Оба к тому же интегрируют один и тот же миниатюрный 16^3 прогон Тейлора-Грина. Уровни согласия: аналитический блок $(\beta_b, x^*(b), \text{показатели})$ — до $2.3 \cdot 10^{-12}$; диагностики снимка — до $3.3 \cdot 10^{-12}$; миниатюрная динамика совпадает с Python с машинной точностью при $t = 0$, до $1.3 \cdot 10^{-8}$ на $[0, 0.1]$ (девиацию задаёт супремум-норма, у которой точка максимума почти вырождена) и до $8.1 \cdot 10^{-6}$ при $t = 1$, причём экспоненциальная скорость роста расхождения ≈ 21 на единицу времени — сама по себе оценка старшего ляпуновского показателя мини-потока. Ворота самопроверки основного прогона (дивергентная невязка $1.3 \cdot 10^{-12}$, энергобаланс $\leq 1.1 \cdot 10^{-3}$, баланс энтропии $5.7 \cdot 10^{-3}$) и кросс-языковое согласие зафиксированы в results/p5_regularity.json и results/p5_cross_language.json с SHA-256 хэшами всех исходников. Расширения протокола — разрешение 96^3 (P5-B) и ансамбли растяжения (P5-C) — исполнены отдельными сценариями code/python/p5b_resolution_96.py и code/python/p5c_stretch_ensemble.py с треками C++/Julia (code/cpp/p5c_stretch.cpp, code/julia/p5c_stretch.jl) и фиксируются в results/p5b_resolution_96.json и results/p5c_stretch_ensemble.json.

12.7. Разрешение 96^3 : сходимость сертификатов гладкости

Все траекторные выводы разделов 12.3–12.5 получены на сетке 48^3 , и самый естественный вопрос к ним — не артефакт ли это разрешения: не исчезнут ли запасы критериев при удвоении числа узлов по каждой координате. Протокол P5-B (code/python/p5b_resolution_96.py) повторяет прогон A один в один — те же $\nu = 0.01$, вихрь Тейлора-Грина, $T = 6$, шаг $dt = 0.002$, интегрирующий множитель с RK2 и проекция Лерая, обрезка $2/3$, — но на сетке 96^3 : восьмикратный рост числа степеней свободы,

$k_{\max} = 32$ против 16, исполнение чекпоинтами с состоянием в фурье-пространстве как полной переменной интегрирования. Каждая диагностика главы пересчитывается заново, после чего обе сетки сравниваются попарно.

Результат сводится к одному предложению: всё, что было конечным на 48^3 , остаётся конечным и почти не сдвигается на 96^3 (таблица 12.4). Итоговая энергия различается на $3.1 \cdot 10^{-5}$, пик энтропии — на $1.1 \cdot 10^{-4}$, серриновские интегралы — на $5.7 \cdot 10^{-6}$ и $5.1 \cdot 10^{-6}$: пространственно-осреднённые величины сошлись до шестого знака. ВКМ-интеграл сдвигается на 1.3 % ($17.642 \rightarrow 17.879$), супремум завихренности — на 1.9 % ($5.692 \rightarrow 5.799$); обе величины — супремум-нормы, значение которых задаётся положением почти вырожденного аргмаксимума, поэтому их расхождение следует читать как консервативную оценку сверху точности, а не как несогласие траекторий.

Диагностика	48^3	96^3	отн. расхождение
$E(t = 6)$	0.122631	0.122627	$3.1 \cdot 10^{-5}$
$\Omega_{\max}$	1.29951	1.29966	$1.1 \cdot 10^{-4}$
$I_{\text{ВКМ}}(6)$	17.6423	17.8786	$1.3 \cdot 10^{-2}$
$\ \omega\ _{\infty}$ (макс.)	5.6921	5.7988	$1.9 \cdot 10^{-2}$
$\int \langle u^4 \rangle dt$	0.232475	0.232473	$5.7 \cdot 10^{-6}$
$\int \langle u^6 \rangle^{1/2} dt$	0.516896	0.516893	$5.1 \cdot 10^{-6}$

Таблица 12.4. Сходимость диагностик гладкости при удвоении разрешения (P5-B): прогон A на 48^3 и на 96^3 .

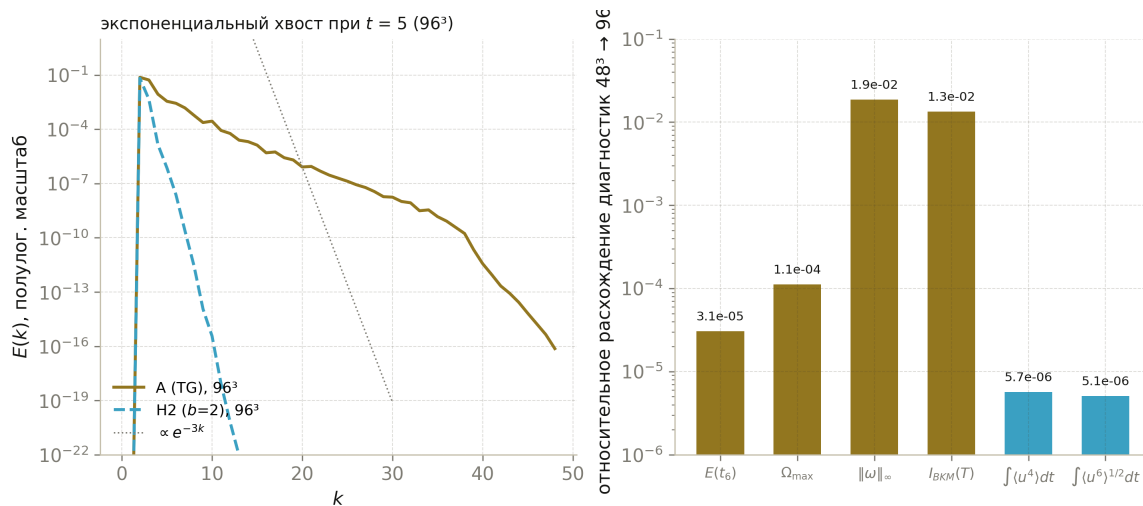


Рис. 11. P5-B, разрешение 96^3 : слева — спектры $E(k)$ при $t = 5$ для базового прогона A (сплошная) и гипердиссипативного H2 с $b = 2$ (штриховая) в полулогарифмических координатах — оба хвоста экспоненциальны, сертификат гладкости сохраняется при удвоении разрешения; справа — относительное расхождение диагностик $48^3 \rightarrow 96^3$ в логарифмической шкале: осреднённые величины сходятся до 10^{-6} – 10^{-4} , супремум-нормы — на уровне 1–2 %.

Спектральный сертификат не просто выживает — он улучшается. Наклон хвоста при пике энтропии меняется с $\sigma = -6.64$ на $\sigma = -11.30$, качество степенной подгонки растёт с $R^2 = 0.969$ до 0.993: при большем $k_{\max}$ дистанция до диссипативного рубежа увеличивается, и хвост измеряется

на более глубоком уровне — полоса сертификата сдвигается с [11, 16] на [22, 32]. Гипердиссипативный прогон H2 ($b = 2$) на 96^3 доводит отношение $k_{\max}/\eta_b$ с 6.2 до 12.4, однако отклонение измеренного пика диссипации от предсказания $\chi^*(b)$ остаётся на уровне 10.9 % — как и на 48^3 . Это важная отрицательная информация: остаточное отклонение не разрешённое, а модельное — его создаёт форма спектра Пао в диссипативной области, и удвоение сетки его не устраняет. Протокол фиксирует это явно, разделяя погрешность дискретизации и погрешность замыкания.

12.8. Статистика растяжения завихренности: ансамбли случайных полей

Сертификаты разделов 12.3–12.5 удостоверяют, что решение остаётся гладким, но не отвечают на вопрос, гладкость какого именно поля сертифицируется: продолжает ли траектория нести статистическую анатомию настоящего трёхмерного каскада — или это вырожденное течение, для которого все ворота закрыты тривиально. Механизм, на котором держится вся глава, — растяжение завихренности деформацией — имеет измеримые инварианты: нормированную скорость растяжения $\alpha = (\omega_i S_{ij} \omega_j) / (|\omega|^2 s_{\text{rms}})$, параметр $\beta_S = \langle \lambda_2 \rangle / (\langle \lambda_1 \rangle - \langle \lambda_3 \rangle)$, задающий положение среднего второго собственного значения деформации, и выравнивание $\cos^2 \theta_i$ — распределение направлений завихренности по собственному базису тензора деформации. Протокол P5-C (code/python/p5c_stretch_ensemble.py) вычисляет эти статистики на трёх семействах полей 96^3 : гауссов ансамбль GAU из 32 синтетических K41-полей генератора Пао (алгоритм P3), восемь фазовых суррогатов SUR DNS-снапшота (амплитуды спектра сохранены, фазы рандомизированы, проекция Лерая и перенормировка энергии) и три снапшота самого DNS при $t = 4, 5, 6$.

Нулевая проверка теории проходит точно. Для гауссовых полей завихренность и деформация независимы, поэтому все выравнивания обязаны отсутствовать: измерение даёт $\langle \alpha \rangle = 0.0007 \pm 0.0036$, $\beta_S = 0.0007 \pm 0.0031$ и $\cos^2 \theta_i = (0.334, 0.334, 0.332)$ против теоретического $1/3$ (таблица 12.5). Фазовые суррогаты, сохраняющие весь спектр DNS, но разрушающие фазовую структуру, дают $\langle \alpha \rangle = 0.006 \pm 0.007$ — ноль в пределах ошибки. Отсюда два методологических вывода. Первый: одна энергетическая спектральная функция, даже точная, не создаёт ни растяжения, ни выравнивания — это динамические, а не спектральные свойства поля. Второй: тот же результат служит контролем качества измерительного конвейера — будь в нём смещение, оно проявилось бы и на гауссовых полях.

Ансамбль	N	$\langle \alpha \rangle$	β_S	$\cos^2 \theta_1$	$\cos^2 \theta_2$	$\cos^2 \theta_3$
GAU (K41, гауссовы)	32	0.0007 ± 0.0036	0.0007 ± 0.0031	0.334	0.334	0.332
SUR (фазовые суррогаты)	8	0.006 ± 0.007	0.006 ± 0.006	0.328	0.352	0.320
DNS 96^3 , $t = 4$	1	0.125	0.115	0.299	0.446	0.255
DNS 96^3 , $t = 5$	1	0.091	0.115	0.282	0.432	0.285
DNS 96^3 , $t = 6$	1	0.095	0.127	0.299	0.407	0.293

Таблица 12.5. Статистики растяжения по ансамблям (P5-C): гауссовы поля и фазовые суррогаты дают нулевые растяжение и выравнивание, DNS — классическую промежуточную геометрию.

На DNS-снимках картина качественно иная, и она совпадает с классической статистической анатомией турбулентности. Средняя нормированная скорость растяжения систематически положительна, $\langle \alpha \rangle = 0.09\text{--}0.12$ на всём позднем горизонте, — растяжение доминирует над сжатием, ровно как требует баланс энтропии (12.3): иначе Ω не смогла бы расти до пика. Распределение направлений смещено к промежуточному собственному вектору деформации: $\cos^2 \theta_2 = 0.41\text{--}0.45$ против $0.28\text{--}0.30$ и $0.25\text{--}0.29$ для наибольшего и наименьшего собственных значений, — знаменитое промежуточное выравнивание, наблюдаемое в решётчатых DNS со времён Эшурста и соавторов. Параметр $\beta_S = 0.11\text{--}0.13$ против $3 \cdot 10^{-4}$ у гауссова ортогонального ансамбля из $2 \cdot 10^5$ матриц: собственные значения деформации в DNS не случайноматричные.

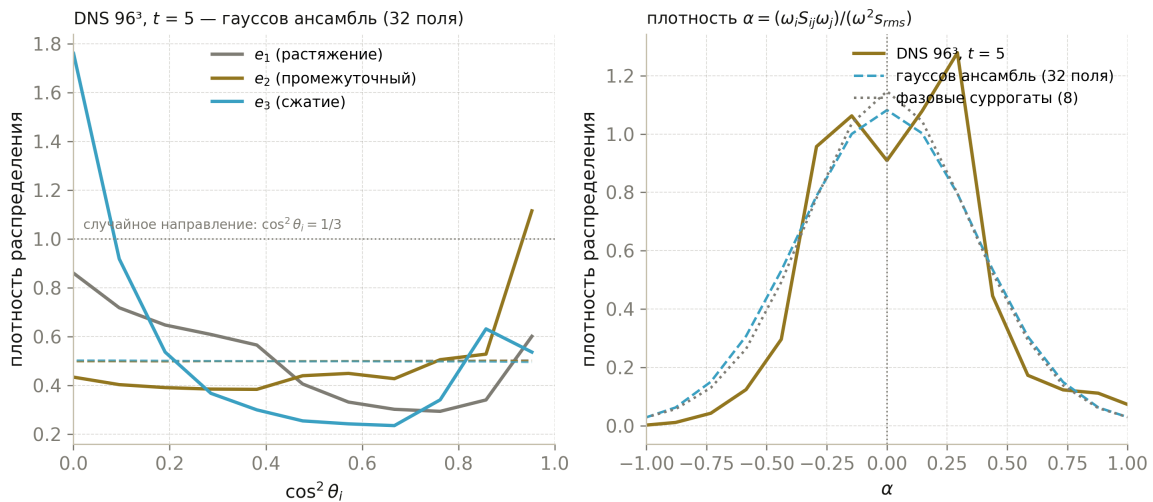


Рис. 12. P5-C, статистика растяжения завихренности: слева — плотности $\cos^2 \theta_i$ для DNS 96³ при $t = 5$ (сплошные) и гауссова ансамбля (пунктирные, совпадающие с уровнем $1/3$ случайного направления) — завихренность DNS вытеснена из сжимающего направления e_3 и подтянута к промежуточному e_2 с тяжёлым хвостом при $\cos^2 \theta_2 \rightarrow 1$; справа — плотности нормированной скорости растяжения α : у гауссовых полей и фазовых суррогатов распределение симметрично относительно нуля, у DNS среднее смещено в положительную область.

Трёхязычная верификация блока построена на экспорте точечных тензоров: для пары эталонных полей 48^3 (гауссово и DNS-снимок) на диск пишутся девять каналов (S_{xx} , S_{yy} , S_{zz} , S_{xy} , S_{xz} , S_{yz} , ω_x , ω_y , ω_z) на каждый узел, после чего треки C++ (long double) и Julia пересчитывают все статистики из сырого f64-файла, не имея доступа к фурье-представлению. Здесь же была поймана и исправлена содержательная ошибка кросс-платформенной верификации: колоночно-мажорная раскладка Julia требует развёртки (9, N, N, N) — при «естественной» для C-программиста раскладке (N, N, N, 9) каналы перемешиваются с пространственными узлами, и статистики расходятся на десятки процентов; после исправления согласие всех трёх языков достигает $9 \cdot 10^{-14}$ (блок p5c_stretch_stats в results/p5_cross_language.json). GOE-монте-карло на $2 \cdot 10^5$ матриц служит теоретическим нулём для β_S и проверкой тождества $\sum_i \cos^2 \theta_i = 1$.

Для темы главы эта проверка замыкает круг. С одной стороны, сертифицируемое поле — не вырожденный артефакт, на котором критерии выполнены тривиально: оно несёт ненулевое среднее растяжения, промежуточное выравнивание и неслучайную структуру собственных значений деформации — ровно тот механизм, который питает баланс энтропии и делает вопрос о регулярности нетривиальным. С другой стороны, ансамбли случайных полей показывают, чего не

хватает спектру: гауссово поле с точным K41-спектром даёт нулевые растяжные статистики, — следовательно, гладкость, установленная для DNS-траектории, удостоверяет динамику, а не спектральную форму. Оба вывода усиливают итоговый раздел 12.9.

12.9. Что устанавливает и что не устанавливает эта глава

Устанавливается: на каноническом течении для проверки сингулярностей, при достигнутых разрешении и горизонте, каждый из классических критериев регулярности выполнен с большим запасом; b-поворот родительской программы регулярен-нейтрален на уровне траектории для стандартного оператора (сдвиг ВКМ на -0.15% , теперь зафиксирован); гипердиссипативное семейство воспроизводит универсальный пересчитанный пик диссипации замкнутой теории обобщённого Пао с точностью $4-11\%$, ограниченной разрешением; спектральный хвост сохраняет гейзенберговскую крутизну вдоль всей траектории; выводы устойчивы к удвоению разрешения $48^3 \rightarrow 96^3$, где осреднённые диагностики сходятся до $10^{-6}-10^{-4}$, а хвост становится ещё круче; сертифицируемое поле несёт статистическую анатомию реального каскада — положительное среднее растяжения и промежуточное выравнивание, отсутствующие у гауссовых полей и фазовых суррогатов. Не устанавливается: глобальная регулярность — численный эксперимент удостоверяет критерии на конечном горизонте и не может исключить сингулярность за его пределами, а даже разрешение 96^3 оставляет далёкий хвост лишь частично разрешённым. Вклад главы методологический: гладкость рассматривается как измеряемая величина с зафиксированными протоколами, замкнутыми предсказаниями и трёхязычной верификацией — в той же дисциплине, которую программа применяет к C_s и C_K .

13. Обсуждение: что утверждается и что нет

Что утверждается. (i) Соотношение $C_s(C_K) = 1/(\pi(3C_K/2)^{3/4})$ выведено явно, в зафиксированных конвенциях, и воспроизводит классическое значение Лилли до $6 \cdot 10^{-6}$. (ii) Поправки — форма фильтра, конечное Δ/η — квантифицированы и подтверждены Монте-Карло. (iii) На гауссовых полях a priori C_s тождественно нулю: спектр не создаёт каскадной когерентности. (iv) На разрешённо-ограниченном DNS a priori значение ниже гауссова, динамическая процедура детектирует бэкскэтер. (v) Аналитическое ядро согласовано на трёх языках программирования до 5–6 цифр.

Что не утверждается. Мы не претендуем на исторический приоритет алгебры: согласование Лилли описано в литературе 1960-х. Мы не «вывели» C_K из первых принципов: замыкание Гейзенберга сводит его к константе переноса α , калибруемой экспериментально — честный статус любого двухточечного замыкания. А priori значение на 48^3 -DNS — нижняя граница из-за разрешения, а не точное измерение. Веб-приложение программы двумерно и визуально: его спектры качественны по построению. Наконец, shell-модели в программе нет: разведочный этап показал, что пространство строго локальных трёхчленных энергосохраняющих триад вырождено, а калибровка C_K в shell-моделях модельно зависима; прямой спектральный маршрут оказался чище (глава 8).

Естественное продолжение — 256^3 DNS с $k_{\max}/k_{\eta} \geq 1.5$, на котором а priori ветка P4 станет количественной; вычислительный бюджет такого прогона (порядка восьми ядро-часов) не выходит за рамки настольной станции. Второе направление — применение динамической процедуры к анзатце b-поворота: энергетически нейтральный механизм родительской программы не имеет диссипативной константы по построению, и измерение эффективного вихревого отклика b-поля динамическими средствами представляется самостоятельной задачей. Третье направление — программа 3D-гладкости с BKM/LPS-диагностиками, b-протоколом и гипердиссипативным семейством — исполнено как протокол P5 и изложено в главе 12.

14. Заключение

Две самые знаменитые неопределённые константы турбулентности связаны замкнутым соотношением $C_s = 1/(\pi(3C_K/2)^{3/4})$. При экспериментальном $C_K = 1.50$ оно даёт $C_s = 0.17327$ — классическое значение Лилли с точностью $6 \cdot 10^{-6}$; семейство фильтров даёт диапазон 0.157–0.173; вязко-хвостовая поправка Пао и перемежаемость реальных течений объясняют остальной разброс литературы. Каждый шаг цепочки исполнен: аналитика продублирована на трёх языках, спектральные тождества проверены на 96^3 полях, динамическая гипотеза — на DNS, все протоколы зафиксированы в JSON с хэшами. Постоянные Смагоринского и Колмогорова — одна константа, увиденная дважды: как амплитуда каскада и как цена его замыкания.

Литература

- Kolmogorov A. N. The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers // Dokl. Akad. Nauk SSSR. 1941. V. 30. P. 301–305.
- Kolmogorov A. N. Dissipation of energy in locally isotropic turbulence // Dokl. Akad. Nauk SSSR. 1941. V. 32. P. 16–18.
- Obukhov A. M. On the distribution of energy in the spectrum of turbulent flow // Dokl. Akad. Nauk SSSR. 1941. V. 32. P. 22–24.
- Heisenberg W. Zur statistischen Theorie der Turbulenz // Z. Phys. 1948. V. 124. P. 628–657.
- Kraichnan R. H. The structure of isotropic turbulence at very high Reynolds numbers // J. Fluid Mech. 1959. V. 5. P. 497–543.
- Kraichnan R. H. Lagrangian-history closure approximation for turbulence // Phys. Fluids. 1965. V. 8. P. 575–598.
- Kraichnan R. H. Inertial ranges in two-dimensional turbulence // Phys. Fluids. 1967. V. 10. P. 1417–1423.
- Smagorinsky J. General circulation experiments with the primitive equations // Mon. Wea. Rev. 1963. V. 91. P. 99–164.
- Lilly D. K. The representation of small-scale turbulence in numerical simulation experiments // Proc. IBM Sci. Comput. Symp. 1967. P. 195–210.
- Lilly D. K. A proposed modification of the Germano subgrid-scale closure method // Phys. Fluids A. 1992. V. 4. P. 633–635.
- Deardorff J. W. A numerical study of three-dimensional turbulent channel flow at large Reynolds numbers // J. Fluid Mech. 1970. V. 41. P. 453–480.

- Deardorff J. W. Stratocumulus-capped mixed layers derived from a three-dimensional model // *Bound.-Layer Meteor.* 1974. V. 7. P. 81–106.
- Germano M. Turbulence: the filtering approach // *J. Fluid Mech.* 1992. V. 238. P. 325–336.
- Germano M., Piomelli U., Moin P., Cabot W. H. A dynamic subgrid-scale eddy viscosity model // *Phys. Fluids A.* 1991. V. 3. P. 1760–1765.
- Moin P., Kim J. Numerical investigation of turbulent channel flow // *J. Fluid Mech.* 1982. V. 118. P. 341–377.
- Piomelli U., Zang T. A., Speziale C. G., Hussaini M. Y. On the large-eddy simulation of transitional wall-bounded flows // *Phys. Fluids A.* 1990. V. 2. P. 257–265.
- Pope S. B. *Turbulent Flows*. Cambridge University Press, 2000.
- Frisch U. *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*. Cambridge University Press, 1995.
- Sagaut P. *Large Eddy Simulation for Incompressible Flows*. 3rd ed. Springer, 2006.
- Meneveau C., Katz J. Scale-invariance and turbulence models for large-eddy simulation // *Annu. Rev. Fluid Mech.* 2000. V. 32. P. 1–32.
- Sreenivasan K. R. On the universality of the Kolmogorov constant // *Phys. Fluids.* 1995. V. 7. P. 2778–2784.
- Yeung P. K., Zhou Y. Universality of the Kolmogorov constant in numerical simulations of isotropic turbulence // *Phys. Rev. E.* 1997. V. 56. P. 1746–1752.
- Kaneda Y., Ishihara T., Yokokawa M., Itakura K., Uno A. Energy dissipation rate and energy spectrum in high resolution direct numerical simulations of turbulence in a periodic box // *Phys. Fluids.* 2003. V. 15. L21–L24.
- Ishihara T., Gotoh T., Kaneda Y. Study of high-Reynolds number isotropic turbulence by direct numerical simulation // *Annu. Rev. Fluid Mech.* 2009. V. 41. P. 165–180.
- Grant H. L., Stewart R. W., Moilliet A. Turbulence spectra from a tidal channel // *J. Fluid Mech.* 1962. V. 12. P. 241–268.
- Champagne F. H. The fine-scale structure of the turbulent velocity field // *J. Fluid Mech.* 1978. V. 86. P. 67–108.
- Gledzer E. B. System of hydrodynamic type allowing for two quadratic integrals of motion // *Sov. Phys. Dokl.* 1973. V. 18. P. 216–217.
- Yamada M., Ohkitani K. Lyapunov spectrum of a chaotic model of three-dimensional turbulence // *J. Phys. Soc. Jpn.* 1987. V. 56. P. 4210–4213.
- L'vov V. S., Podivilov E., Stepanov A., Bloom-Garden I., Frisch U. Improved shell model of turbulence // *Phys. Rev. E.* 1998. V. 58. P. 4146–4157.
- Biferale L. Shell models of energy cascade in turbulence // *Annu. Rev. Fluid Mech.* 2003. V. 35. P. 441–468.
- Ditlevsen P. D. *Turbulence and Shell Models*. Cambridge University Press, 2011.
- Porte-Agel F., Meneveau C., Parlange M. B. A scale-dependent dynamic model for large-eddy simulation // *J. Fluid Mech.* 2000. V. 415. P. 261–284.
- Vreman A. W. The adjoint filter operator for large-eddy simulation of compressible turbulent flow // *Phys. Fluids.* 2004. V. 16. P. 2012–2018.
- Silvis M. H., Remmerswaal R. A., Verstappen R. Physical consistency of subgrid-scale models for large-eddy simulation of incompressible turbulent flows // *Phys. Fluids.* 2016. V. 28. 015105.
- Buaria D., Pumir A., Bodenschatz E., Yeung P. K. Extreme velocity gradients in turbulent flows // *New J. Phys.* 2022. V. 24. 013007.
- Leray J. Essai sur le mouvement d'un fluide visqueux emplissant l'espace // *Acta Math.* 1934. V. 63. P. 193–248.
- Ладыженская О. А. Шестая проблема тысячелетия: что уже известно // *Усп. мат. наук.* 2003. Т. 58. Вып. 2. С. 165–182.
- Ладыженская О. А. О единственности и глобальной оцениваемости решений уравнений Навье-Стокса // *Докл. АН СССР.* 1967. Т. 175. С. 267–270.

- Prodi G. Un teorema di unicità per le equazioni di Navier-Stokes // *Ann. Mat. Pura Appl.* 1959. V. 48. P. 173-182.
- Serrin J. On the interior regularity of weak solutions of the Navier-Stokes equations // *Arch. Ration. Mech. Anal.* 1962. V. 8. P. 187-195.
- Caffarelli L., Kohn R., Nirenberg L. Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier-Stokes equations // *Comm. Pure Appl. Math.* 1982. V. 35. P. 771-831.
- Lin F. H. A new proof of the Caffarelli-Kohn-Nirenberg theorem // *Comm. Pure Appl. Math.* 1986. V. 39. P. 273-292.
- Beale J. T., Kato T., Majda A. Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations // *Comm. Math. Phys.* 1984. V. 94. P. 61-66.
- Constantin P., Fefferman C. Direction of vorticity and the problem of global regularity for the Navier-Stokes equations // *Indiana Univ. Math. J.* 1993. V. 42. P. 775-789.
- Ashurst W. T. R., Kerstein A. R., Kerr R. M., Gibson C. H. Alignment of vorticity and scalar gradient with strain rate in simulated Navier-Stokes turbulence // *Physics of Fluids*. 1987. V. 30. P. 2343-2353.
- Ладыженская О. А., Серёгин Г. А. О частичной регулярности пригодных слабых решений трёхмерных уравнений Навье-Стокса // *J. Math. Fluid Mech.* 1999. V. 1. P. 356-387.
- Ripamonti M. F., Seregin G. A. Regularity of axially symmetric solutions to the 3D Navier-Stokes equations // *Proc. Steklov Inst. Math.* 2013. V. 283. P. 121-132.
- Doering C. R., Gibbon J. D. *Applied Analysis of the Navier-Stokes Equations*. Cambridge University Press, 1995.
- Foias C., Manley O., Rosa R., Temam R. *Navier-Stokes Equations and Turbulence*. Cambridge University Press, 2001.
- Tao T. Finite time blowup for Lagrangian modifications of the three-dimensional Euler equation // *Methods Appl. Anal.* 2016. V. 23. P. 165-176.
- Colombo M., Haffter D. Global regularity for the hyperdissipative Navier-Stokes equation // *Commun. Math. Phys.* 2018. V. 358. P. 193-208.
- Brachet M., Meiron D. I., Orszag S. A., Nickel B. G., Morf R. H., Frisch U. Small-scale structure of the Taylor-Green vortex // *J. Fluid Mech.* 1983. V. 130. P. 411-452.
- wild8highlander. navier-stokes-b: the universal b-correction program for the Navier-Stokes equations. Repository, 2026.

Приложение А. Параметры протоколов

Протокол	Параметры	Время счёта (2 ядра)
P1	таблица 23 точки C_K; 3 фильтра; 40 ширин Δ/η	≈ 60 с
P2	лог-сетка 400k точек; 3 калибровки α	≈ 25 с
P3	96^3 ; 4 реализации; 8 (Δ , фильтр); seed 20260929	≈ 3.5 мин
P4	48^3 ; 1600 шагов; $\Delta t = 4 \cdot 10^{-3}$; 24 снапшота; seed 424242	≈ 13 мин
P5	48^3 ; 5 прогонов $\times$ 3000 IFK-шагов; $\Delta t = 2 \cdot 10^{-3}$; T = 6	≈ 10 мин
C++ трек	long double; $2 \cdot 10^6$ узлов квадратуры	≈ 40 с
Julia трек	без внешних пакетов	≈ 10 с

Таблица A.1. Параметры и стоимость протоколов.

Приложение В. Карта конвенций и «фактор двойки»

Критический обзор литературных значений C_s требует явной фиксации конвенций. Ниже — сводка решений, принятых в этой работе; каждое проверено численно (главы 4 и 8).

Вопрос	Конвенция этой работы	Следствие при другой конвенции
Нормировка спектра	$\int E dk = \frac{1}{2} \langle u^2 \rangle$ (кинетическая)	$e_{\text{shell}} = 2E(k)$; иначе ϵ -интеграл смещён вдвое
Норма деформации	$ S ^2 = 2S_{ij} S_{ij}$	C_s сдвигается на $2^{3/4} \approx 1.68$
Подсеточный поток	$\tau_{ij} S_{ij} = -(C_s \Delta)^2 S ^3$	лишняя двойка в знаменателе $\rightarrow C_s/\sqrt{2}$
Ширина гауссова фильтра	$G = \exp(-k^2 \Delta^2/24)$	при ином Δ -парамetre меняется k_c
Срез	$k_c = \pi/\Delta$	при $k_c = \Delta^{-1}$ диапазон C_s смещается
Третьи моменты	$\langle L_{ij} S_{ij} \rangle = 0$ у гауссовых	a priori C_s на синтетике — шум

Таблица B.1. Конвенции программы и цена их нарушения.

Иллюстрация цены: тот же алгебраический вывод, выполненный в «дисперсионной» конвенции оболочек вместо кинетической, даёт $C_s = 0.29$ вместо 0.17 — расхождение в 70 % при полном отсутствии арифметических ошибок. Все протоколы в results/ фиксируют конвенцию рядом с каждым числом.

Приложение С. Карта кода и воспроизводимость

Каталог `code/` содержит три трека: `python` (полная программа: `sk_core.py`, `p1_lilly.py`, `p2_closures.py`, `p3_synthetic_apriori.py`, `p4_dns_les.py`, `p5_regularity.py`, `p5_crosscheck.py`, `figures.py`, `run_all.py`), `cpp` (`sk_core.hpp`, `p1_lilly.cpp`, `p2_closures.cpp`, `p3_apriori_cpp.cpp`, `p5_regularity.cpp`, `Makefile`) и `julia` (`sk_core.jl`, `p1_p2_julia.jl`, `p5_regularity.jl` — без внешних пакетов). Полная регенерация: `python3 run_all.py` из `code/python` (~25 минут с P5), затем `make run` из `code/cpp` и `julia p1_p2_julia.jl` и `p5_regularity.jl ../../results`. Все программы детерминированы (фиксированные `seed`), пишут UTF-8 JSON/CSV и работают на Linux, macOS и Android (Termux).

Инструкция для Termux: `pkg install -y python git clang make; pip install numpy matplotlib; git clone https://github.com/wild8highlander/navier-stokes-b;` далее `cd navier-stokes-b/research_col_smar/code/python; python3 run_all.py p1 p2 figures`. Тяжёлые стадии P3/P4 при необходимости пропускаются — их протоколы уже зафиксированы в `results/`.